

ĐLVN 209 : 2009

**MÁY PHÂN TÍCH PHỔ
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Spectrum analyzers
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu :

ĐLVN 209 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 5 “Phương tiện đo điện tử” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Máy phân tích phổ - Quy trình kiểm định

Spectrum analyzers - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các loại máy phân tích phổ có các tính năng kỹ thuật đo lường cơ bản dưới đây dùng làm chuẩn để kiểm định phương tiện đo tốc độ xe cơ giới.

- Dải tần làm việc: 20 Hz đến 26,5 GHz;
- Tần số nhịp: 0 Hz ; 100 Hz đến 26,5 GHz;
- Thời gian quét : 50 μ s đến 6000 s;
- Độ phân dải băng thông : 1 Hz đến 1 MHz;
- Mức chỉ thị : + 30 dBm;
- Mức nhiễu tạp trung bình : - 90 dBm đến - 147 dBm;
- Độ bằng phẳng đáp tuyến tần số : $\pm 0,7$ dB đến $\pm 3,2$ dB;
- Đầu ra hiệu chuẩn : f_0 ;
- Tần số gốc 10 MHz. Độ ổn định tần số $\leq 10^{-8}$ /ngày.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

3 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

4 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường xung quanh : $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;

ĐLVN 209 : 2009

- Áp suất khí quyển: (100 ± 4) kPa;
- Độ ẩm của không khí : $(50 \div 80)$ %RH (không có sự ngưng tụ hơi nước);
- Điện áp nguồn điện: (220 ± 11) V;
- Tần số nguồn điện: $(50 \pm 0,5)$ Hz.

5 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Làm sạch máy phân tích phổ;
- Cấp nguồn điện cho máy phân tích phổ và các thiết bị dùng để kiểm định ít nhất 15 phút trước khi tiến hành kiểm định;
- Máy phân tích phổ và các thiết bị dùng để kiểm định phải được đặt trong môi trường kiểm định ít nhất 15 phút trước khi tiến hành kiểm định.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	2	3	4	5	6
1	Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	6.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	6.3			
3.1	Kiểm tra sai số và độ ổn định tần số gốc 10 MHz	6.3.1	+	+	+
3.2	Kiểm tra độ chính xác công suất đầu ra "1ST LO OUTPUT"	6.3.2	+	+	+
3.3	Kiểm tra độ chính xác về biên độ và tần số của đầu ra chuẩn	6.3.3	+	+	+
3.4	Kiểm tra mức tạp nhiễu trung bình	6.3.4	+		+
3.5	Kiểm tra độ chính xác của thời gian quét nhanh	6.3.5	+		+
3.6	Kiểm tra độ chính xác của bộ đếm tần số	6.3.6	+	+	+
3.7	Kiểm tra độ chính xác của tần số nhịp.	6.3.7	+	+	+
3.8	Kiểm tra độ bằng phẳng đáp tuyến tần số	6.3.8	+	+	+
3.9	Kiểm tra độ chính xác của khuếch đại trung tần	6.3.9	+	+	+
3.10	Kiểm tra độ chính xác của chuyển mạch suy giảm đầu vào	6.3.10	+		+
3.11	Kiểm tra tạp nhiễu của kênh kề cận	6.3.11	+		+
3.12	Kiểm tra độ chính xác của độ phân dải băng thông và độ chọn lọc	6.3.12	+		+
3.13	Kiểm tra độ chính xác của chuyển mạch độ phân dải băng thông	6.3.13	+		+
3.14	Kiểm tra độ trung thực của thang chia độ	6.3.14	+	+	+

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	2	3	4
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Các bộ tạo mức tổ hợp	Dải tần từ 10 kHz đến 1000 MHz. Giới hạn điện áp từ 10 mV đến 3 V. Sai số đo $\pm 4\%$.	6.3.8; 6.3.9; 6.3.10; 6.3.12; 6.3.13; 6.3.14
1.2	Máy phát quét tổ hợp	Dải tần từ 10 MHz đến 26,5 GHz	6.3.6; 6.3.7; 6.3.8
1.3	Máy tạo sóng tổ hợp	Dải tần từ 10 Hz đến 26,5 GHz	6.3.11
1.4	Máy thu đo lường	Dải tần từ 9 kHz đến 3 GHz. - 110 dBm đến + 10 dBm	6.3.2; 6.3.3; 6.3.8
1.5	Máy đo công suất	10 MHz đến 26,5 GHz	6.3.2
1.6	Máy đo tần số	Dải tần từ 10 Hz đến 18 GHz; độ ổn định 10^{-6}	6.3.1; 7.3.5
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Các loại đầu đo công suất	10 MHz đến 26,5 GHz -67 dBm đến + 30 dBm	6.3.8
2.2	Các bộ chia công suất	10 MHz đến 18 GHz	6.3.8
2.3	Tải chuẩn 50 Ω	DC đến 26,5 GHz	6.3.4
2.4	Các loại cáp và bộ chuyển đổi phù hợp		6.3.1 đến 6.3.14

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Máy phân tích phổ cần kiểm định phải nguyên vẹn, không bị hỏng hóc cơ khí, các núm nút điều khiển dễ dàng;
- Cầu chì, đèn chỉ thị đúng trị số và không hỏng hóc.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

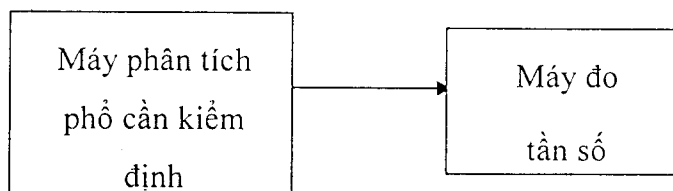
- Xác định chính xác giá trị điện áp nguồn nuôi của máy phân tích phổ. Cắm cáp nguồn vào mạng điện có điện áp nuôi tương ứng, bật công tắc nguồn, đèn chỉ thị và màn hình phải sáng, chỉ thị phải đủ sáng và sắc nét, màn chỉ thị ổn định.
- Thiết lập một vài giá trị tần số và tần số nhịp. Quan sát màn hình, ghi nhận các giá trị tần số và tần số nhịp vừa đặt. Các giá trị đọc được phải tương ứng với các giá trị tần số và tần số nhịp vừa đặt.
- Đưa tín hiệu từ máy tạo sóng với giá trị tần số và biên độ nằm trong phạm vi làm việc của máy phân tích phổ cần kiểm định. Điều chỉnh máy phân tích phổ tới tần số trung tâm tương ứng giá trị tần số của máy tạo sóng. Thiết lập tần số nhịp trong khoảng bằng 1/5 đến 1/10 tần số trung tâm. Đo giá trị tần số và biên độ tín hiệu đầu vào.

6.3 Kiểm tra đo lường

Máy phân tích phổ được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

6.3.1 Kiểm tra sai số và độ ổn định tần số gốc 10 MHz.

Sai số và độ ổn định tần số được xác định theo sơ đồ hình 1.



Hình 1

Tần số gốc 10 MHz từ đầu ra của máy phân tích phổ cần kiểm định được đưa vào đầu vào của máy đo tần số. Tiến hành đo ít nhất $n = 10$ lần. Kết quả tần số đo được ghi vào biên bản kiểm định trình bày trong phụ lục 1(A).

Sai số tuyệt đối tần số gốc được xác định bằng công thức :

$$\Delta f = f_{tb} - 10.000.000 \quad [\text{Hz}] \quad (1)$$

ĐLVN 209 : 2009

Trong đó:

$$f_{tb} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i}{n} \quad n \geq 10 \quad (2)$$

Máy phân tích phổ phải được tắt ít nhất 1 giờ để làm nguội

Độ ổn định tần số gốc 10 MHz được xác định như sau:

- 05 phút sau khi bật lại máy phân tích phổ đo giá trị tần số gốc f_1 ;
- 15 phút sau đo giá trị tần số gốc f_2 ;
- 60 phút sau đo giá trị tần số gốc f_3 .

Độ ổn định tần số sau bật máy 05 phút và 15 phút được tính theo công thức:

Độ ổn định tần số sau 05 phút bật máy:

$$\theta_{05} = \frac{f_1 - f_3}{1.10^7} \quad (3)$$

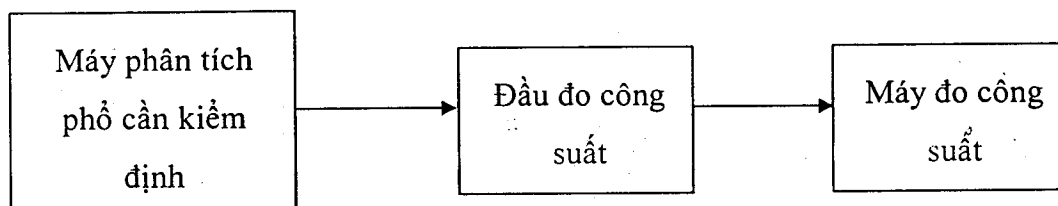
Độ ổn định tần số sau 15 phút bật máy:

$$\theta_{15} = \frac{f_2 - f_3}{1.10^7} \quad (4)$$

Kết quả tính toán độ ổn định được ghi vào biên bản kiểm định phụ lục 1 (B)

6.3.2 Kiểm tra độ chính xác công suất đầu ra "1ST LO OUTPUT".

Độ chính xác công suất đầu ra "1ST LO OUTPUT" được xác định theo sơ đồ hình 2.

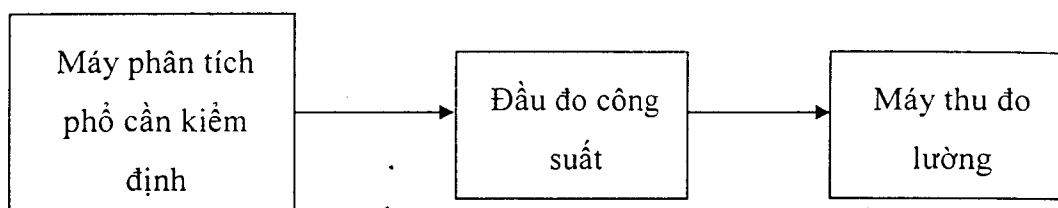


Hình 2

Độ chính xác công suất đầu ra "1ST OUTPUT" của máy phân tích phổ cần kiểm định được xác định bằng máy đo công suất hoặc máy thu đo lường ở chế độ trộn ngoài với hệ số khóa hài $N = 6$. Tại chế độ này đầu ra "1ST OUTPUT" có phạm vi điều chỉnh rộng nhất. Ghi lại các giá trị do máy đo công suất hiển thị vào bảng 2 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.3 Kiểm tra độ chính xác về biên độ và tần số của đầu ra chuẩn

Độ chính xác về biên độ và tần số đầu ra chuẩn của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 3.

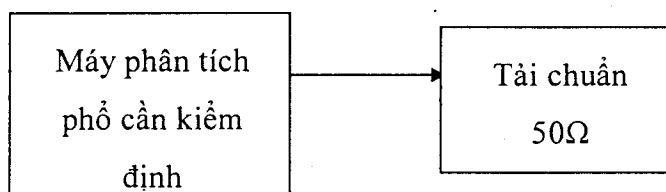


Hình 3

Độ chính xác biên độ và tần số của đầu ra chuẩn được xác định bằng máy đo công suất hoặc máy thu đo lường. Kết quả đo ghi vào bảng 3 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.4 Kiểm tra mức tạp nhiễu trung bình

Mức tạp nhiễu trung bình của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 4.

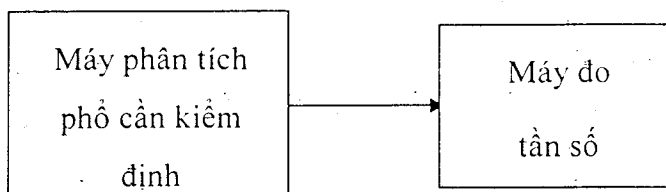


Hình 4 : Sơ đồ kiểm tra mức tạp nhiễu trung bình

Đầu vào 50Ω của máy phân tích phổ được đấu tải chuẩn 50Ω. Thiết lập độ phân dải băng thông, băng thông video và suy giảm đầu vào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy phân tích phổ cân chỉnh. Mức tạp nhiễu trung bình hiển thị được xác định tại ít nhất 3 điểm trong dải băng thông. Kết quả ghi vào bảng 4 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.5 Kiểm tra độ chính xác của thời gian quét nhanh

Độ chính xác của thời gian quét nhanh của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 5.



Hình 5

ĐLVN 209 : 2009

Sai số tương đối của thời gian quét nhanh được xác định bằng cách đo tần số F_0 của đầu ra tín hiệu chuẩn. Sai số tương đối của thời gian quét nhanh được xác định theo công thức:

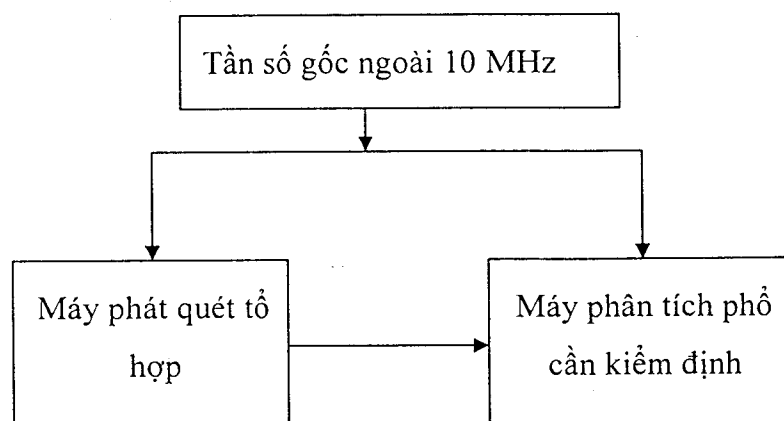
$$\delta_t = \frac{F_0 - F}{F} \cdot 100 \quad [\%] \quad (5)$$

F được xác định bằng máy đo tần số: MHz

Kết quả đo được ghi vào bảng 5 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.6 Kiểm tra độ chính xác của bộ đếm tần số

Độ chính xác bộ đếm tần số của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 6.



Hình 6

Độ chính xác của bộ đếm tần số được xác định bằng cách đo trực tiếp tần số f_4 đầu ra của máy phát quét cũng như tần số vạch đánh dấu f_5 bằng máy phân tích phổ.

Độ chính xác β_1 của bộ đếm tần số được xác định theo công thức:

$$\beta_1 = f_4 \times \theta_{15} \quad (6)$$

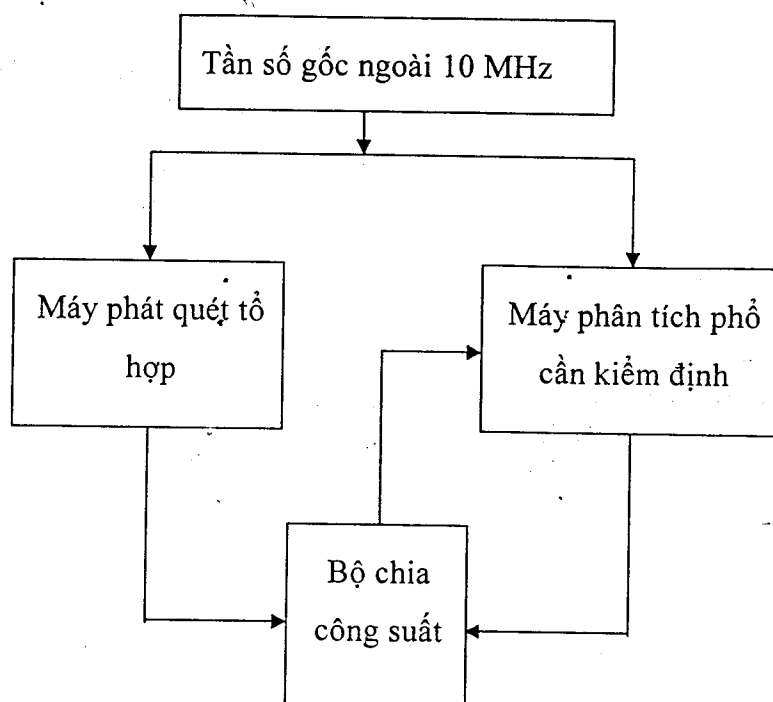
Độ chính xác β_2 của tần số vạch đánh dấu được xác định theo công thức:

$$\beta_2 = f_5 \times \theta_{15} \quad (7)$$

Kết quả đo ghi vào bảng 6 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.7 Kiểm tra độ chính xác của tần số nhịp

Độ chính xác của tần số nhịp được xác định theo sơ đồ hình 7.

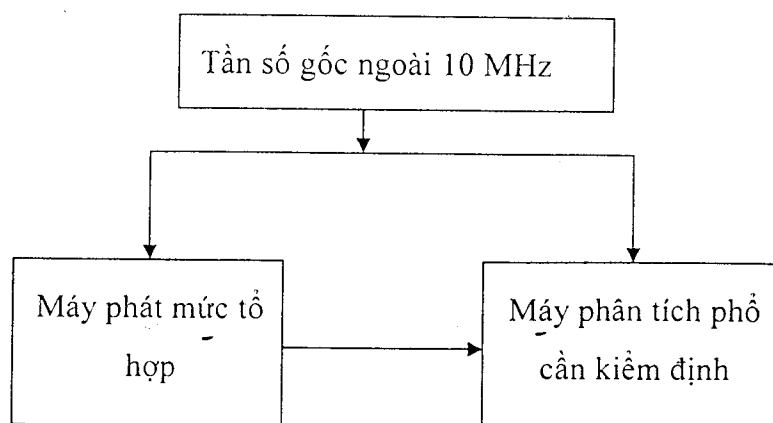


Hình 7

Độ chính xác của tần số nhịp được xác định bằng cách đưa hai tần số chính xác từ hai nguồn: một từ đầu ra chuẩn của máy phân tích phổ và đầu thứ hai từ đầu ra RF của máy phát quét tổ hợp. Độ phân cách tần số sau đó được xác định bằng máy phân tích phổ ở chế độ đánh dấu DELTA. Các giá trị đo được ghi vào bảng 7 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.8 Kiểm tra độ bằng phẳng đáp tuyến tần số

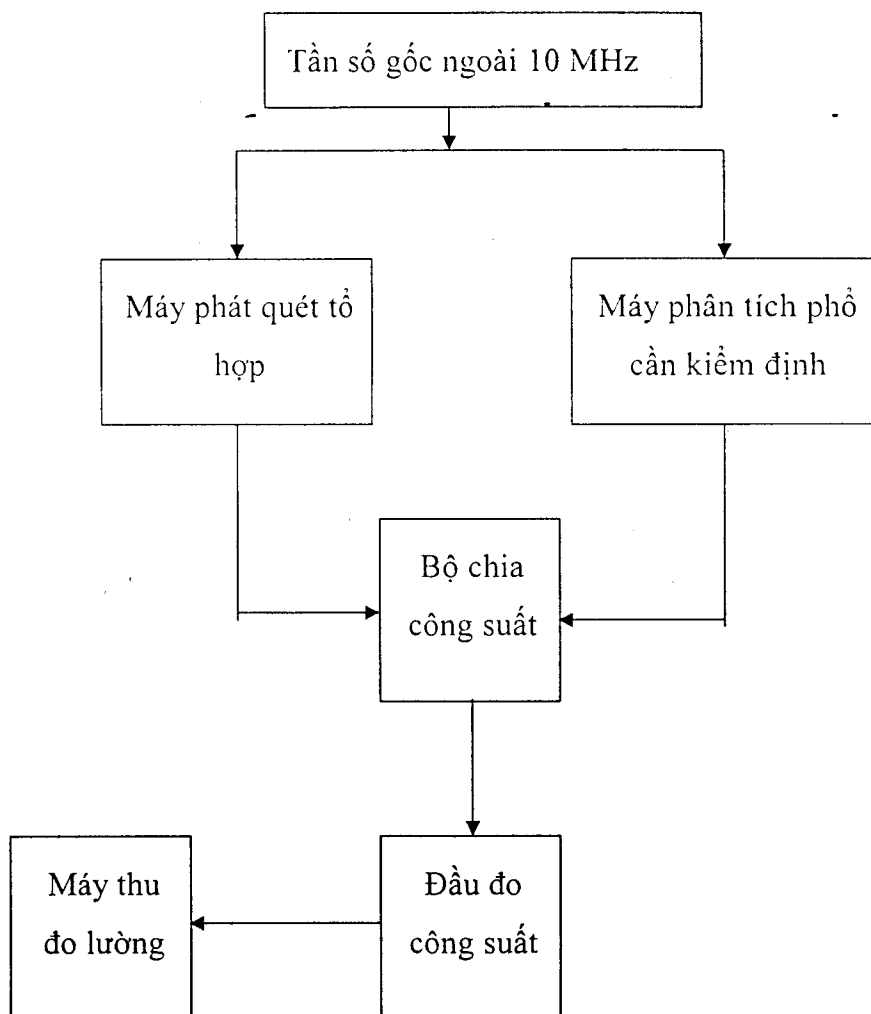
Độ bằng phẳng đáp tuyến tần số của máy phân tích phổ trong dải tần số dưới 50 MHz được xác định theo sơ đồ hình 8.



Hình 8

ĐLVN 209 : 2009

Trong dải tần số trên 50 MHz độ bằng phẳng đáp tuyến tần số được xác định theo sơ đồ hình 9.



Hình 9

Độ bằng phẳng đáp tuyến tần số của máy phân tích phổ được thực hiện bằng cách đưa biên độ danh định từ máy phát mức tổ hợp (Hình 8) hoặc xác định biên độ bằng máy thu đo lường (Hình 9) và so với mức tại tần số tín hiệu chuẩn F_0 . Độ bằng phẳng đáp tuyến tần số λ tính bằng dB được xác định theo công thức:

$$\lambda = 20 \cdot \log \frac{U_i}{U_0} \quad [\text{dB}] \quad (8)$$

Trong đó:

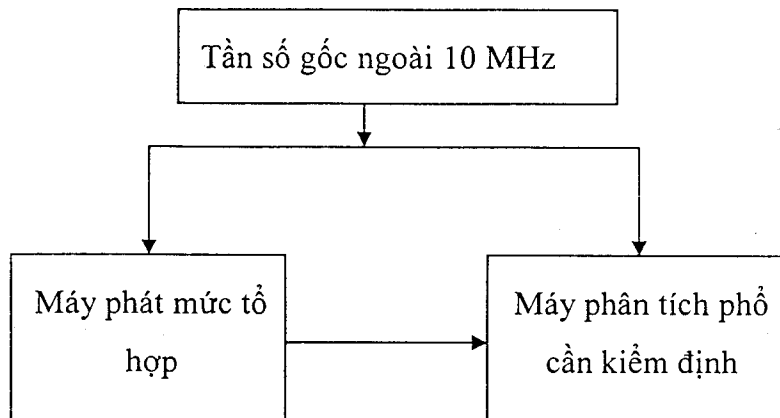
U_i : mức biên độ tín hiệu đo được tại giá trị tần số i ;

U_0 : mức biên độ tín hiệu đo được tại tần số tín hiệu chuẩn F_0 .

Các giá trị biên độ đo được ghi vào bảng 8 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.9 Kiểm tra độ chính xác của bộ khuếch đại trung tần

Độ chính xác của bộ khuếch đại trung tần của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 10.



Hình 10

Sai số của bộ khuếch đại trung tần được xác định bằng cách đưa mức tín hiệu với biên độ danh định vào máy phân tích phổ. Xác định giá trị biên độ danh định bằng máy phân tích phổ. Việc kiểm định được tiến hành trong dải 0 dB đến 12 dB với bước nhảy 1 dB và trong dải 0 dB đến 80 dB với mức nhảy 10 dB mỗi bậc. Độ chính xác của bộ khuếch đại tại trung tần tại giá trị mức i được xác định theo công thức:

$$U_{ii} = 2 \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2} \quad (9)$$

Trong đó:

$$U_1 = MPTP_i - MPM_i;$$

$MPTP_i$: mức i đo được bằng máy phân tích phổ;

MPM_i : mức i của máy phát mức tổ hợp;

U_2 : độ phân giải của máy phân tích phổ tại giá trị đo;

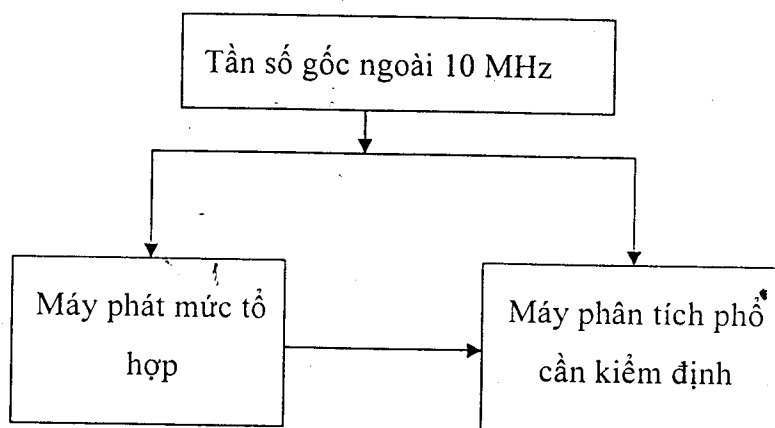
U_3 : độ chính xác của máy phát mức tổ hợp.

ĐLVN 209 : 2009

Các giá trị đo được ghi vào bảng 9 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.10 Kiểm tra độ chính xác của chuyển mạch suy giảm đầu vào

Độ chính xác của chuyển mạch suy giảm đầu vào của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 11.



Hình 11

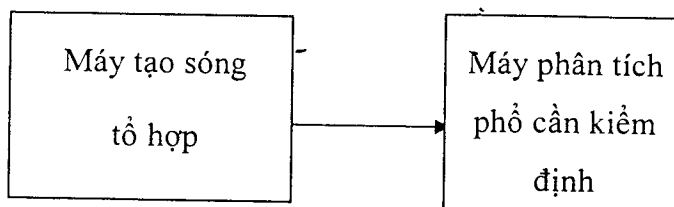
Độ chính xác của chuyển mạch suy giảm đầu vào được xác định bằng cách thiết lập mức ra của máy phát mức tổ hợp một giá trị 0 dBm, 50 MHz. Pha của máy phát mức phải được khoá đồng bộ với đầu ra của tần số gốc máy phân tích phổ. Thay đổi mức ra của máy phát mức theo bậc 10 dB bằng chuyển mạch suy giảm đầu ra của máy phát mức. Trong dải tần số $f > 50$ MHz độ chính xác của chuyển mạch suy giảm đầu vào được xác định bằng phương pháp thể trung tần khi thay máy phát mức tổ hợp bằng máy tạo sóng quét trong dải tần tương ứng với dải tần của máy phân tích phổ.

Ghi lại kết quả đo mức mà máy phân tích phổ chỉ thị vào bảng 10 phụ lục 1.

Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.11 Kiểm tra tạp nhiễu của kênh kề cận

Tạp nhiễu của kênh kề cận được xác định theo sơ đồ hình 12.

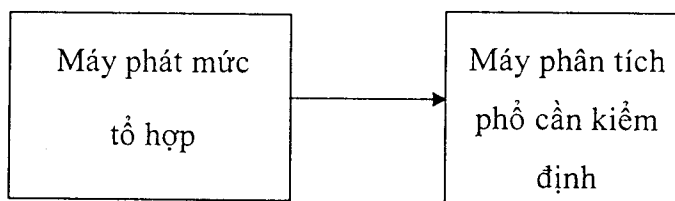


Hình 12

Tín hiệu hình sin được đưa từ máy tạo sóng tổ hợp vào máy phân tích phổ. Mức tạp nhiễu được xác định tại các tần số trên hoặc dưới tần số sóng mang với mức dịch tần đi 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz. Kết quả so với chỉ tiêu tạp nhiễu của máy phân tích phổ tại các tần số tương ứng. Tại tần số F_0 có thể dùng đầu ra tín hiệu chuẩn làm tín hiệu với mức dịch tần 1 kHz. Kết quả đo ghi vào bảng 11 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.12 Kiểm tra độ chính xác của độ phân giải băng thông và độ chọn lọc

Độ chính xác của độ phân giải băng thông và độ chọn lọc của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 13.



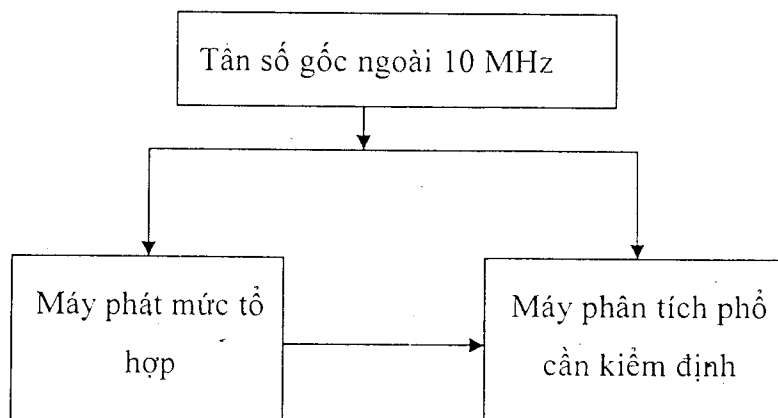
Hình 13

Độ chính xác của độ phân giải băng thông và độ chọn lọc máy phân tích phổ được xác định như sau: đưa tín hiệu từ máy phát mức tổ hợp tới máy phân tích phổ. Đo biên độ tín hiệu ứng với các thiết lập phân giải băng thông khác nhau. Tính toán độ lệch biên độ so với biên độ tại độ phân giải băng thông 300 kHz.

Ghi lại các kết quả vào bảng 12 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.13 Kiểm tra độ chính xác của chuyển mạch độ phân giải băng thông

Độ chính xác của chuyển mạch độ phân giải băng thông được xác định theo sơ đồ hình 14.



Hình 14

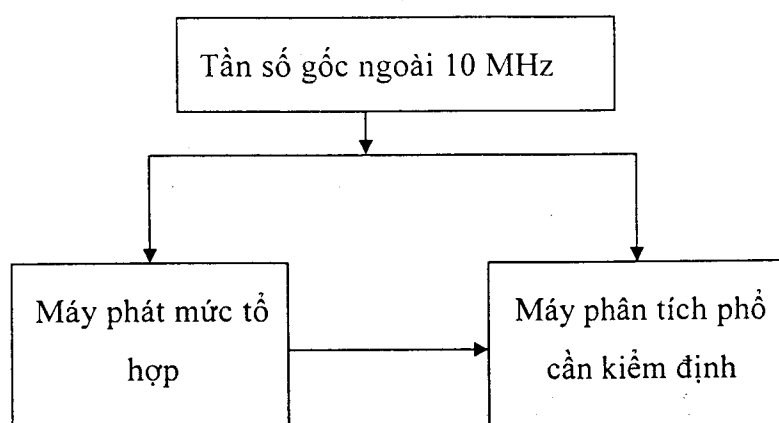
ĐLVN 209 : 2009

Độ chính xác của chuyển mạch độ phân giải băng thông được xác định bằng cách đưa tín hiệu từ máy phát mức tổ hợp tới đầu vào của máy phân tích phổ. Đo biên độ của tín hiệu đầu vào tại mỗi giá trị thiết lập của độ phân giải băng thông. So sánh kết quả đo với biên độ tại độ phân giải 300 kHz và với đặc tính kỹ thuật của máy phân tích phổ cần hiệu chuẩn. Kết quả đo được ghi vào bảng 13 phụ lục 1.

Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.14 Kiểm tra độ trung thực của thang chia độ

Độ trung thực của thang chia độ của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 15.



Hình 15

Độ trung thực của thang chia độ của máy phân tích phổ được xác định bằng cách đưa tín hiệu với biên độ danh định từ máy phát mức tổ hợp tới đầu vào của máy phân tích phổ. Điều chỉnh máy phân tích phổ để hiển thị mức tín hiệu ở vạch mức chuẩn trên cùng của màn hiển thị. Đo biên độ bằng máy đo phân tích phổ tại các mức với bước nhảy giảm dần 2 dB tại thang 2 dB/vạch và 10 dB tại thang 10 dB/vạch và so sánh với mức của nguồn tín hiệu cũng như đặc tính kỹ thuật của máy cần kiểm định. Kết quả đo được ghi vào bảng 14 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

7 Xử lý chung

7.1 Máy phân tích phổ đạt các yêu cầu quy định của qui trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định;
- Niêm phong tại các vị trí tiếp giáp giữa hai nắp vỏ máy;
- Dán tem kiểm định tại vị trí mặt máy.

7.2 Nếu máy phân tích phổ không đạt một trong các yêu cầu quy định của qui trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1 và xoá tem kiểm định cũ.

7.3 Chu kỳ kiểm định máy phân tích phổ : 01 năm

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số

Tên phương tiện đo :

Kiểu : Số :

Cơ sở sản xuất : Năm sản xuất :

Đặc trưng kỹ thuật :

Nơi sử dụng :

Phương pháp thực hiện :

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng :

Điều kiện môi trường :

Người thực hiện :

Ngày thực hiện :

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH**1. Kiểm tra bên ngoài và khả năng làm việc**

Kết luận :

2. Kiểm tra đo lường

2.1 Kiểm tra sai số và độ ổn định tần số gốc 10MHz.

Bảng 1A

TT	Giá trị đo được lần thứ i	f_{tb}	Sai số tuyệt đối Δf
1			
2			
...			
10			

Kết luận :

Bảng 1B

TT	Tần số gốc 10 MHz	f_1	f_2	f_3	Độ ổn định
1					
2					
3					
4					

Kết luận :

2.2 Kiểm tra độ chính xác công suất đầu ra 1ST LO OUTPUT

Bảng 2

TT	Công suất đầu ra "1ST LO OUTPUT" danh định	Công suất đầu ra "1ST LO OUTPUT" đo được
1		
2		
3		

Kết luận :

2.3 Kiểm tra độ chính xác về biên độ và tần số của đầu ra tín hiệu chuẩn

Bảng 3

TT	Giá trị tần số danh định	Giá trị biên độ danh định	Giá trị tần số đo được	Giá trị biên độ đo được	Sai số tần số	Sai số biên độ

Kết luận :

2.4 Kiểm tra mức tạp nhiễu trung bình

Bảng 4

TT	Tần số	Mức tạp nhiễu trung bình đo được	Độ chính xác
1	30Hz		
2	100Hz		
3	1KHz		
...	...		
10	10MHz đến F_{max}		

Kết luận :

2.5 Kiểm tra độ chính xác của thời gian quét nhanh

Bảng 5

TT	Tần số của đầu ra tín hiệu chuẩn	Tần số đo được	δ
1			
2			
3			

Kết luận :

2.6 Kiểm tra độ chính xác của bộ đếm tần số.

Bảng 6

TT	Tần số thiết lập của máy tổ hợp tần số	Thiết lập của máy phân tích phổ		Tần số đo được f_4	Tần số đo được f_5	Độ chính xác
		Tần số nhịp	Tần số trung tâm			
1						
2						

Kết luận :

2.7 Kiểm tra độ chính xác của tần số nhịp

Bảng 7

TT	Tần số máy phát quét	Tần số trung tâm	Tần số nhịp	Tần số đánh dấu	Độ chính xác của tần số nhịp
1					
2					
3					

Kết luận :

2.8 Kiểm tra độ bằng phẳng đáp tuyến tần số

Bảng 8

TT	Tần số	Giá trị biên độ đo được	λ_i	Ghi chú
1				
2				

Kết luận :

2.9 Kiểm tra độ chính xác của khuếch đại trung tần.

Bảng 9

TT	Mức của máy phát mức M_{FM}	Mức của máy phân tích phổ M_{PTP}	Độ chính xác
1			
2			
3			
4			
5			

Kết luận :

2.10 Kiểm tra độ chính xác của chuyển mạch suy giảm đầu vào

Bảng 10

TT	Mức ra của máy phát mức theo bậc 10 dB	Mức đo được bằng máy phân tích phổ	Độ chính xác tích lũy	Độ chính xác tầng bậc
1				
2				
3				
4				

Kết luận :

2.11 Kiểm tra tạp nhiễu của kênh kề cận

Bảng 11

TT	Tần số bù	Tạp nhiễu kề cận	Ghi chú
1			
2			
3			
4			

Kết luận :

2.12 Kiểm tra độ chính xác của độ phân giải băng thông và độ chọn lọc

Bảng 12

TT	Độ phân giải băng thông	Tần số nhịp		-3 dB BW	
		Danh định	Giá trị đo được	Giá trị đo được	Giá trị hiệu đính
1					
2					
3					
4					

Kết luận :

2.13 Kiểm tra độ chính xác của chuyển mạch độ phân giải băng thông

Bảng 13

TT	Thiết lập của máy phân tích phổ		Biên độ thiết lập tuyến tính của máy phát mức tổ hợp	Hiệu biên độ
	Tần số nhịp	Độ phân giải băng thông		
1				
2				
3				
4				
5				

Kết luận :

2.14 Kiểm tra độ trung thực của thang chia độ

Bảng 14

TT	Mức biên độ của máy phát mức tổ hợp	Mức biên độ danh định thiết lập trên máy phân tích phổ	Giá trị mức đo được ở chế độ ΔMKR	Sai số tăng bậc
1				
2				
3				
4				

Kết luận :

3. Kết luận chung

Người soát lại

Kiểm định viên